

(12)

☞☞관리소 방산탑 설계변경 부적정

시정 - ☞☞단 ☞안전건설사무소

【현황 및 근거】

- 「건설공사 표준품셈」에 1-4항에 따르면 재료의 할증량에 대해서는 노무비를 반영하여서는 안됨
- 「공사계약일반조건」 제19조에 따르면 설계서의 내용에 오류가 있을 경우에는 그 사실을 조사, 확인하고 설계서를 보완하여 설계변경을 해야 함

【문제점】

- ① (재료할증량에 대한 설치품 오계상 등) 방산탑 설계변경 시 신규비목을 반영하면서 재료 할증량에도 노무비가 반영되고, 소음기 설치 노무비가 중복 계상됨 (대상공사: ☞건설 “☞☞~☞☞ 천연가스 공급시설 건설공사”)

< 기계분야 직접노무비 오계상 내역(간접비 포함) >

구분	공종	설계변경 금액	적정금액	과계상금액
직접 노무비	VENT STACK 철골제작 및 설치	296,881,351	239,971,317	56,910,034
	LADDER 등 부자재 제작설치	55,764,733	54,186,317	1,578,416
	외장재 설치	72,048,131	67,644,708	4,403,423
	소계(부가세 별도)	-	-	62,891,873
공사비 합계(부가세 포함)		13,500,619,000	13,405,774,000	94,845,000

【조치할 사항】

- ▶ 설계변경 시 과다 계상된 공사비 94,845,000원을 감액토록 시정 조치

(15)

안전관리계획 수립 및 정기안전점검 수행 부적정

부서주의 - [가]단 [나·다]안전건설사무소 / 통보 - [가]단 [다]안전건설사무소

【현황 및 근거】

- 시공사는 「건설기술 진흥법」 제62조에 따라 ①안전관리계획서 수립 후 착공 전 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 하고 ②안전관리계획에 따라 적기에 정기 안전점검을 수행하여야 함

< 안전관리계획 수립대상 공종, 정기안전점검 시행시기 >

안전관리계획 수립대상 공사 (예시)	정기안전점검 점검차수별 점검시기	
	1차	2차
높이가 10m 이상인 천공기	천공기 조립완료 후 최초 천공 작업시	천공 작업 말기단계시
높이가 5m 이상 거푸집 및 동바리	설치 높이가 가장 큰 구간 설치 완료시	타설 단면이 가장 큰 구간 설치 완료시

- 건설사업관리기술인은 「건설공사 업무수행지침」 제95조에 따라 ③안전관리계획의 적정성을 확인하고 정기안전점검 등이 성실히 수행되는지 확인하여야 함
- 발주자는 「건설기술 진흥법」 제62조에 따라 ④제출받은 안전관리계획서를 건설 안전점검기관에 검토 의뢰하여야 하고, 「건설공사 업무수행지침」 제12조에 따라 ⑤건설공사에 대해 안전관리 지도를 하여야 함

【문제점】

- ① (안전관리계획 대상 공종 누락) 높이 10m 이상 천공기는 안전관리대상 공종임에도 누락하여 안전관리계획 제출 (대상: [다]안전건설 [다]군 건설공사)
※ 해당 공종의 정기안전점검은 시행되었으나, 안전관리계획의 미변경으로 국토교통부 미제출 상태임
- ② (정기안전점검 시행 미흡) [다]GS의 높이 5m이상 거푸집동바리 공사에 대한 정기안전점검(2차)이 약 4개월 지연 시행됨 (대상: [다]안전건설 [다]군 건설공사)
- ③ (안전관리 확인 미흡) 상기 ①, ②에 대한 건설사업관리기술인의 안전관리 업무 소홀
- ④ (건설안전점검기관 검토 누락) 보완 제출된 안전관리계획서에 대해 건설안전점검기관 검토가 누락되고, 검토결과에 대한 이행필요사항 미시행

구분	대상공사	안전관리계획서 지적 내용
[다]건설	[다][라]열병합	건설안전점검기관 검토 누락
	[다][라]~[다][마]	천공기 안전성 검토서 제출 등 미이행

- ⑤ (발주청 지도·점검 소홀) 상기 ③에 대한 안전지도 소홀

【조치할 사항】

- ▶ 안전관리계획 업무를 소홀한 시공사에 대해 부실벌점, 시공평가 감점 반영 **통보**
- ▶ 안전관련 시공관리를 소홀한 건설사업관리용역사에 대해 부실벌점, 평가 감점 반영 **통보**
- ▶ 건설안전점검기관 검토를 누락하고 건설사업관리 안전지도를 미흡하여 수행한 담당부서에 **주의** 조치
- ▶ 안전관리계획 변경, 정기안전점검 결과를 국토부에 제출토록 담당부서 **통보**

(16) 건설공사 공동계약방식에 따른 안전관리 이행기준 부재

통보 - **개**안부, **개**바단 **개**채부

【현황 및 근거】

- 「국가계약법 시행령」 제72조 및 계약예규 「공동계약운용요령」에 따라 公社에서는 ‘주배관 천연가스 공급설비 건설공사’ 발주 시 단일 또는 공동계약 방식 적용 중

< 공동계약 이행방식 및 계약예시 >

구분		이행 방식
공동 계약 방식	공동 이행방식	공동수급체 구성원이 일정 출자비율에 따라 연대하여 공동으로 계약 이행
	분담 이행방식	공동수급체 구성원이 일정 분담내용에 따라 나누어 공동으로 계약 이행
	주계약자관리방식	공동수급체 구성원중 주계약자를 선정하고, 주계약자가 전체 건설공사 계약의 수행에 관하여 종합적인 계획·관리 및 조정

- 공동·분담이행방식 등 계약상대자와의 공동계약 방식에 따라 「산업안전보건법」에 대한 계약상대자의 안전관리 역무를 구분하여 적용하여야 함

< 공동계약 유형별 안전관리 주체 (고용노동부 질의회신) >

구분	산업안전보건법 적용 기준	안전관리 이행주체 (안전관리자 선임, 공사안전보건대장 작성 등)
공동 이행방식	건설공사 전체를 하나의 사업장 적용	주계약자 통합시행
분담 이행방식	각각의 시공사별로 구분하여 적용	주계약자 및 분담이행사 구분시행
주계약자 관리방식	공동 / 분담 이행방식 각각 적용	

* 관련 근거: 고용노동부 질의회신1AA-2404-0871231(2024.04.23.)

【문제점】

- ① (분담이행계약 안전관리 공백 발생우려) ‘건설발주 안전보건관리 지침서(公社)’에 계약상대자 중 분담이행사에 대한 안전관리 역무(주체 등) 반영 필요

< 주계약자 관리방식(분담이행사) 안전관리 구분 현황 >

구분	개 건설	개 건설	개 건설	비고
산업안전보건관리비 계상	○	○	○	분담이행사 별도계상
공사안전보건대장 작성, 이행	×	×	×	주계약자만 작성, 이행
재해예방기술지도 이행	○	○	○	분담이행사 별도이행

【조치할 사항】

- ▶ 산업안전보건법 등 관련법령 준수를 위해 건설공사 공동계약방식에 따른 계약상대자 안전관리 이행기준을 마련토록 **통보**

(17)

건설사고 후 작업재개 전 수시 위험성평가 시행 미흡

부서주의 - [가]단 [가]안전건설사무소

【현황 및 근거】

- 「사업장 위험성평가에 관한 지침」 제15조에 따르면 휴업이상의 요양을 요하는 산업재해 발생 시 작업재개 전 수시 위험성평가 실시하여야 함
- 「안전보건 위험성평가 절차서」 5.4 위험성평가 실시 시기에 따르면 산업재해 발생 시 수시 위험성평가를 실시하여 기존의 유해·위험요인 재검토하여야 함

【문제점】

- ① (작업재개 전 위험성평가 미실시) [가]안전건설사무소 최근 1년간 4건의 건설사고 중 굴착기 전도사고 후 작업재개 전 위험성평가 미실시

< [가]안전건설사무소 최근 1년 산업재해 발생 현황 >

구 분	재해 일자	사고등급	작업 재개 전 수시 위험성평가 실시 여부
배관사 무릎 끼임사고 ([마][가][마][나] 1공구)	'23. 6.12.	2급	○
굴삭기 전도사고 ([마][가][마][다] 1공구)	'23. 9. 4	2급	×
TS판넬 손가락 협착사고 ([마][가][마][나] 1공구)	'24. 1.17.	2급	○
용접사 다리인대 부상사고 ([마][가][마][나] 1공구)	'24. 4. 2.	2급	○

【조치할 사항】

- ▶ 건설사고 후 작업재개 전 수시 위험성평가를 미실시한 부서에 주의 조치

(18)

건설공사 공사안전보건대장 작성관리 소홀

부서주의- [가]단 [나]안전건설사무소

【현황 및 근거】

- 「산업안전보건법」 제67조 및 「건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시」에 따르면 건설공사(총 공사금액 50억원 이상)를 분리하여 발주 시 발주자는 공사 수급인이 공사안전보건대장을 각각 작성하게 하고, 그 이행여부를 확인(1회/3월)하여야 함
- 주배관 건설공사의 경우, 본공사 / 전기공사 / 전기소방공사로 분리하여 시공 중

【문제점】

- ① (공사안전보건대장 작성관리 소홀) 본공사 외 전기 및 전기소방공사에 대한 공사안전보건대장 작성 누락 및 이행점검에 대한 발주자의 관리 미흡
- ([나]건설) "[마][라] 열병합발전소 천연가스 공급설비 건설공사"

【조치할 사항】

- ▶ 공사안전보건대장 누락 등 공사 안전관리를 소홀히 한 담당부서에 주의 조치

(19)

위험기계·기구 방호조치 지침서 개정 필요

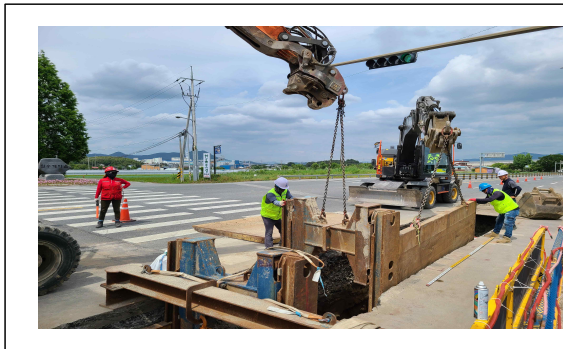
통보 -   

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제221조의5에 굴착기를 사용한 인양작업 시 준수사항 규정하고 있음
- 公社 KOSHA-MS 「위험기계·기구 방호조치 지침서」에 따르면 굴착기의 안전 조치로 운반 및 하역작업 사용금지하고 있음

【문제점】

- ① (법과 지침서 내용 상이) 법에서 허용하고 있는 굴착기 인양작업을 公社 지침서에서는 금지하고 있음
- ② (인양작업 시 굴착기 사용반영 필요) 주배관 현장에서 인양작업 시 굴착기 사용 중이며, 좁은 현장에서 크레인, 굴착기 동시 작업 시 안전사고 위험 가중 우려



【조치할 사항】

- ▶ 굴착기 인양작업에 대해 안전보건규칙과 지침서 내용이 통일되도록 개정 통보

(20)

건설근로자 특별교육, 특수건강진단 관리 미흡

통보 -  

【현황 및 근거】

- 「산업안전보건법」 제29조, 제130조에 따라 사업주는 건설근로자에게 특별교육을 하고, 유해인자에 노출되는 근로자는 특수건강진단을 받도록 하여야 함
- 「건설공사 업무수행지침」 제65조 등에 따라 건설사업관리기술인은 안전교육, 근로자 건강검진 실시 확인을 해야 하며, 공사관리관은 안전관리지도를 하여야 함

【문제점】

- ① (산안법 위반사항 지도 소홀) 건설근로자에 대한 특별교육과 특수건강진단이 일부 미 실시 되었음에도 이에 대한 이행관리 확인 등 안전관리지도 소홀

< 시공자 산업안전보건법 위반사항 >

공사명	위반내용
☐☐☐~☐☐☐ 천연가스 공급시설 건설공사	○ 특별교육 미실시: 13명 ○ 특수건강진단 부적정: 20명(미 실시 9명, 진단항목 누락 11명)

* 과태료 납입고지서 발부(2023.09.19., 대전지방고용노동청☐☐☐지청)

【조치할 사항】

- ▶ 상기 위반사항에 대해 특별교육, 특수건강진단 실적을 확인하여 안전관리지도
토록 담당부서에 **통보**
- ▶ 건설공사 안전법령 위반관련 건설사업관리기술인 부실벌점 부과토록 **통보**

(21)

안전보건조정자 선임 통보 및 업무이행 관리 미흡

부서주의- ☐☐☐단 ☐☐☐내안전건설사무소

【현황 및 근거】

- 「건설발주공사 안전보건관리 지침서」(Kosha-MS)에 따라 동일 장소 2개 이상
건설공사 발주자는 안전보건조정자 선임 및 통보하고, 안전보건조정자는 혼재
작업 전 조정회의 등을 하여야 함

※ 건설공사 관련 모든 계약상대자에게 선임통보, 조정회의 시 계약상대자 참여토록 명시

【문제점】

- ① (안전보건조정자 선임 통보 미흡) 비파괴용역 등 계약상대자에게 선임사항 통보 누락
- ② (안전보건조정자 업무이행 관리 미흡) 혼재된 작업 전 안전보건조정 회의 미개최 등
안전보건조정자의 업무 소홀에 대한 발주자의 관리 미흡

< 안전보건조정자 선임 통보 및 업무이행 관리 미흡 내역 >

구분		안전보건조정자 선임 미통보		안전보건조정회의	
		공사	용역	시행여부	참석자누락
☐☐건설	수소혼입	-	비파괴검사	시행	비파괴검사
☐☐건설	☐☐☐열병합	-	비파괴검사 등 3개사	시행	비파괴검사 등 3개사
	☐☐☐~☐☐☐	전기, 소방	비파괴검사 등 3개사	시행	비파괴검사 등 3개사
	☐☐☐~☐☐☐	전기, 소방	-	미시행	-

【조치할 사항】

- ▶ 안전보건조정자 선임통보 및 업무이행 관리를 미흡하게 한 담당부서에 **주의**
조치

【현황 및 근거】

- 「산업안전보건법」 제164조 및 「건설발주공사 안전보건관리 지침서」에 따르면 발주자는 건설공사 안전보건관리 문서는 취합·보존하여야 함
 - 공급시설 건설공사는 공사(公社) 운영 기술기준*에 따라 인계인수를 하여야 함
- * 사내기술표준 「공급설비 시운전 및 인계인수 지침서(GSD-2005)」, 본부기술표준 「관로분야 시운전 및 인계인수 기준(KLS-TO-037)」

【문제점】

- ① (보존 및 인계인수 대상 불명확) 상기 지침서에는 취합 보존 대상 세부 목록이 없으며, 기술기준에는 안전보건관리 문서가 인계인수 대상 목록이 없음
- ② (안전보건관리문서 인계인수 누락) 신규 공급시설 및 배관이설 공사에 대한 인계인수 대상 목록에 시공 중 발생한 안전보건관리문서 누락

< 건설공사 안전보관관리 문서 인수인계 누락 현황 >

구분	공사명	건수
[가]건설	동탄~수원 등 배관이설공사 3건	3건
[나]건설	(배관이설) 성환~천안(삼은교) 등 배관이설공사 3건 (신규건설) [가]열병합 건설공사	4건

【조치할 사항】

- ▶ 안전보건관리 문서 취합 및 인계를 소홀히 한 담당부서에 주의 조치
- ▶ 지침서에 취합 및 보관 대상 안전보건관리 문서 세부목록 기입 권고
- ▶ 안전보건관리 문서 인계인수 목록을 세분화하여 마련하고, 기술기준의 인계인수 대상에 안전보건관리 문서 항목을 추가토록 통보

(23)

박스형 간이흙막이 적용을 통한 공사비 절감

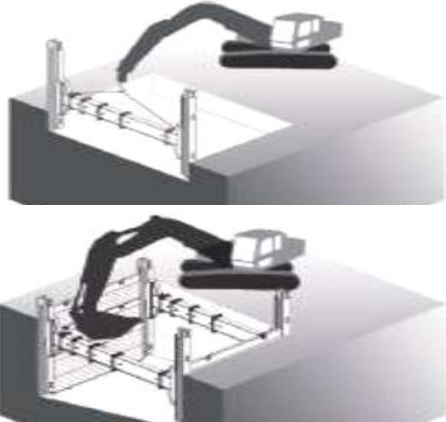
통보(모범) - [가]바다 내안전건설사무소

권고 - [빠]처 [가]파부, [가]대처 [내]사부

【현황 및 근거】

- 조립식 간이흙막이의 범용성 등에 따라 공급배관 지반 굴착공사 현장에는 조립식 간이흙막이 공법 기준으로 설계 및 시공이 되고 있음

< 간이흙막이 타입 비교 >

공법	조립식 간이흙막이 (굴착 중 조립하며 설치)	박스형 간이흙막이 (상부서 박스조립 후 거치)
적용범위	깊이: 6m 이하, 폭: 6m 이하	깊이: 4m 이하, 폭: 2m 이하
개념도		

※ 굴착 시 가시설 동시 설치 원칙에 따라 박스형 간이흙막이는 설계 미반영

【추진 노력】

- ① (현장 최적 공법 적용) 현장여건에 맞는 가시설 공법인 박스형 간이흙막이('22년 표준 품셈 신설 반영)을 적극 적용하여 건설공사 안전성 확보와 시공효율을 동시에 확보
- 지반조건, 지장물 현황 등을 고려한 효율적인 간이흙막이 타입 선정 노력
 - 근로자 안전성 향상, 시공시간 단축 및 공사비용(1.67억 원) 절감 실현

< 흙막이 타입별 시공비용 비교 >

공사명	시공비용		
	조립식 간이흙막이	박스형 간이흙막이	절감금액
([내]건설) [빠]마~[빠]바 건설공사	478백만원	311백만원	167백만원

【조치할 사항】

- ▶ 효율적으로 안전성 향상을 실현한 상기 모범사례 전파 및 해당 부서에 포상 상신
- ▶ 위 모범사례가 필요시 적용될 수 있도록 “공급건설 토목분야 공사원가 산정기준”, “배관이설공사 표준설계서”에 박스형 간이흙막이 대가기준 추가 권고

【현황 및 근거】

- 공급관리소 내 매설배관은 보호철판이 반영되지 않아 보호조치가 되지 않는 등 소내 굴착공사 시 인적오류 등에 의한 배관 손상사고가 발생

* KGS코드에는 공급관리소 밖 매설배관에 대해서만 보호철판 시공 반영

- 소내 매설배관에 대한 GIS정보가 없고 2D 도면에 의존하여 매설배관의 위치, 심도를 파악하여야 하므로 배관정보 부정확 등에 의한 사고위험 내재

【추진 노력】

- ① (매설배관 보호조치 강화) 공급관리소 내 매설배관에도 보호철판을 설치토록 사내기술표준*을 개정하고, 공사중인 19개 관리소에 보호철판 시공토록 설계 반영

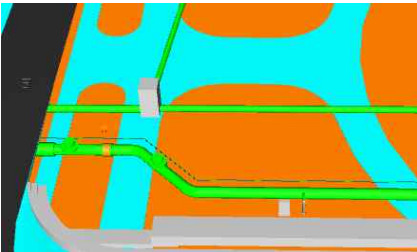
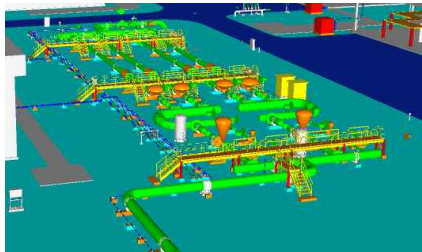
* 「공급관리소 기계분야 시공절차(GSD-2004)」 2023. 11. 24. 개정완료

< 공급관리소 내 매설배관 적용 사례 >

사업명(공급시설 건설공사)	대상관리소(GS)		적용구분	비고
마사군	마사	1개소	추가 반영 (설계변경)	'23. 3월 이전 공사계약
마사~마마	마마, 임실, 남원, 곡성, 입면	4개소		
마라~마마 / 마마~마바	원남, 마바, 마마	3개소		
장흥~보성 / 보성~별교	보성, 해남, 강진, 장흥	4개소		
외룡~봉화	봉화, 영주, 예천	3개소	신규공사 반영	'23. 4월 이후 공사계약
마자시	석문	1개소		
공주열병합	공주	1개소		
현대이엔에프/서산시	대산	1개소		
가산~가평	가평	1개소		
계		19개소	-	-

- ② (매설배관 3D모델링 구축) 배관, 토목, 전기 매설물 등을 통합하고, GIS정보 (배관)와 함께 3D로 표현함으로써 작업감독자가 배관정보 직관적 확인토록 개선

< 공급관리소 3D 모델링 구축 화면 예시 >

지하 매설배관 및 우배수 홈관	지상 배관 및 설비
	

【조치할 사항】

- ▶ 매설배관 보호조치 강화, 매설배관 3D모델링 구축 등 공급관리소 매설배관 안전성 강화에 크게 기여한 부서에 포상 상신

